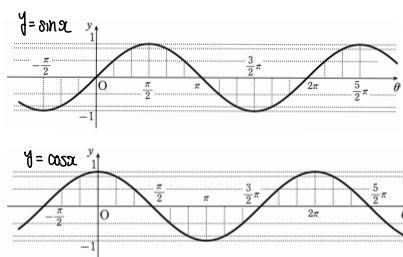


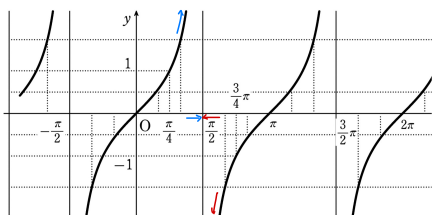
三角関数の極限

$x \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow -\infty$) のとき, $\sin x$ や $\cos x$ の極限は ない。



$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}+0} \tan x = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \tan x = \infty$$

$x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ のときの極限は ない。



(例1) 次の極限を調べよ。

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x}$ (3) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan x}$

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x} = 1$ $\leftarrow \cos 0$

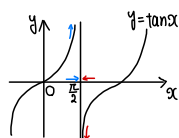
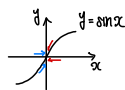
(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} = \infty$ $\leftarrow \frac{1}{+0}$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} = -\infty$ $\leftarrow \frac{1}{-0}$

よって、極限はない。

(3) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}+0} \frac{1}{\tan x} = 0$ $\leftarrow \frac{1}{\infty}$
 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{1}{\tan x} = 0$ $\leftarrow \frac{1}{\infty}$

よって

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan x} = 0 //$$



(例2) 次の極限を求めよ。

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos x}{x}$

point

代入して $\sin \infty, \cos \infty, \tan \infty$ などは おみうちの原理

$x \rightarrow \infty$ のとき $x > 0$ で考える

$x \rightarrow -\infty$ のとき $x < 0$ で考える

(1) $x > 0$ のとき, $-1 \leq \sin x \leq 1$ より

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

ここで, $\lim_{x \rightarrow 0} (-\frac{1}{x}) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = 0$ であるから

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0 //$$

(2) $x < 0$ のとき, $-1 \leq \cos x \leq 1$ より

$$\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq -\frac{1}{x} \quad \leftarrow \text{不等号の向き逆転}$$

ここで, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-\frac{1}{x}) = 0$ であるから

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos x}{x} = 0 //$$

(例3) 次の極限を求めよ。

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$$

point

$x \rightarrow 0$ のとき

$x \rightarrow +0$ かつ $x > 0$ の場合

$x \rightarrow -0$ かつ $x < 0$ の場合

で考える。

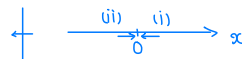
※ 絶対値を利用して

$x \rightarrow 0$ のとき $|x| \rightarrow 0$ で考えてもよい。

$x \rightarrow 0$ のときを考えるので

(i) $x > 0$

(ii) $x < 0$



のように場合分けして考える。

(i) $x > 0$ のとき, $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$ より

$$-x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x$$

ここで, $\lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ であるから

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \quad \leftarrow \text{はさみうちの原理}$$

(ii) $x < 0$ のとき, $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$ より

$$x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq -x \quad \leftarrow \text{不等号の向き逆転}$$

ここで, $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$ であるから

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \quad \leftarrow \text{はさみうちの原理}$$

(i), (ii) より

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 //$$

(別解)

$$0 \leq \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$$

$$0 \leq |x| \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|$$

つまり

$$0 \leq |x \sin \frac{1}{x}| \leq |x| \quad \leftarrow |A||B| = |AB|$$

ここで, $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ であるから

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x \sin \frac{1}{x}| = 0 \quad \leftarrow \text{はさみうちの原理}$$

よって

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 //$$